50

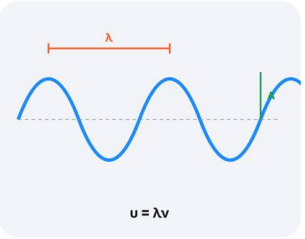
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ОПТИКА

Гюйгенс принципі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен түсу бұрышы шағылу бұрышына тең? Мұны толқындық теория арқылы дәлелдей аламыз ба?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Гюйгенс принципі	**А.** Тегіс бетте (кедір-бұдыр ≪ λ); шашыранды – кедір-бұдыр бетте.
2. Шағылу заңы	**Б.** α = β; түскен сәуле, шағылған сәуле, перпендикуляр бір жазықтықта.
3. Айналық шағылу	**В.** Толқын фронтының әр нүктесі екінші ретті толқындар көзі; жаңа фронт – олардың орауышы.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

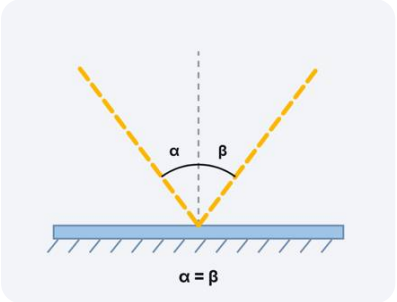
1. **Интерференция максимумының шарты:**
   - (A) Δd = kλ
   - (B) Δd = (2k+1)λ/2
   - (C) Δd = 0 ғана
   - (D) Δd = λ/4

2. **Дифракциялық тор формуласы:**
   - (A) d = kλ·sinφ
   - (B) d·cosφ = λ/k
   - (C) sinφ = d/λ
   - (D) d·sinφ = kλ

3. **Шағылу заңы:**
   - (A) Түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
   - (B) Бұрыштар қосындысы 180°
   - (C) Түсу бұрышы 90°
   - (D) Шағылу бұрышы 2 есе үлкен

4. **Жазық айнадағы кескін:**
   - (A) Нақты, кішірейтілген
   - (B) Нақты, үлкейтілген
   - (C) Төңкерілген, нақты
   - (D) Жалған, тең, айнадан бірдей қашықтықта

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Гюйгенс принципін тұжырымда.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Екі жазық айна 60° бұрыш жасайды. Біріне 30° түскен сәуле екіншісінен шағылғаннан кейін бастапқы бағытынан қаншаға ауытқиды?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Гюйгенс принципі арқылы шағылу заңын сызбамен қорытып шығар.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

A §24; 3 есеп.

B Екі айнамен кескін санын (360/α − 1) тексеру.

C Христиан Гюйгенс туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Гюйгенс принципі. Жарықтың шағылу заңы. Практикалық жұмыс №9 «Сапалық және сандық есептер шығару»

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — Б, 3 — A

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — A, 4 — D

A деңгейі: Фронттың әр нүктесі екінші ретті толқын көзі.

B деңгейі: Ауытқу 360° − 2·60° = 240° (немесе 120°).

C деңгейі: Үшбұрыштардың теңдігінен $\sin\alpha = \sin\beta \to \alpha = \beta$.